TP4 : Notion d'impédance

Objectifs.

- Savoir mesurer une impédance (module, argument) et traduire en écriture cartésienne
- Comprendre la notion de schéma équivalent BF et HF des circuits en sinusoïdal

1/ Rappels.

Q1/ Soit un nombre complexe $\underline{z}$ de partie réelle a et de partie imaginaire b, donner son expression sous la forme cartésienne puis les expressions de son module, ρ, et de son argument, θ, en fonction de a et b. Comment exprimer $\underline{z}$ en fonction de ρ et θ ?

Pour ce TP nous utiliserons comme composants des résistances R et des condensateurs de capacié C.

Q2/ Rappeler les unités (et symboles associés) de R et C.

Si ces composants sont utilisés en régime sinusoïdal, on les caractérise par leurs impédances, $\underline{Z}_R$ et $\underline{Z}_C$, qui fournissent 2 informations :

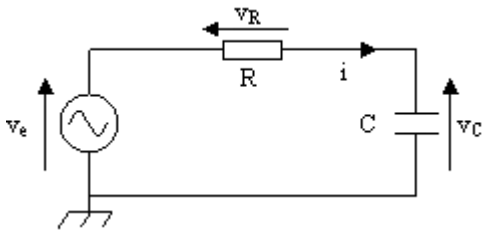
- le module (en Ohms) qui indique comment le composant s'oppose au passage du courant,
- l'argument (en degrés) qui donne le déphasage entre tension et courant.

Q3/ Rappeler les expressions, sous forme cartésienne et polaire, des impédances $\underline{Z}_R$ et $\underline{Z}_C$ associées à ces composants.

Q4/ Comment évoluent les modules de $\underline{Z}_R$ et $\underline{Z}_C$ en fonction de la fréquence ?

2/ Circuit d'étude.

Vous allez caractériser l'impédance d'un circuit série RC à l'aide du montage suivant :



Avec :

- v_e : la tension fournie par la sortie WAVEGEN OUT de la maquette Analog Discovery Studio,
- R = 39 kΩ
- C = 1 nF

RMQ1 : Les mesures, non référencées à la masse, se feront grâce aux entrées différentielles (bornes MTE de l'oscilloscope). Vous visualiserez v_R en voie 1 et v_e en voie 2.

RMQ2 : R étant une valeur fixe, la visualisation de $v_R = R \times i$ permet d'observer l'allure du courant dans le circuit.

Q5/ Réalisez le câblage et faites vérifier par l'enseignant.

Q6/ Comment s'exprime théoriquement l'impédance $\underline{Z}$ (module et argument) de ce circuit série en fonction de R et C ?

3/ Mesure à une fréquence.

Module :

Q7/ Régler v_e, signal sinusoïdal, à une amplitude de 4 Volts et une fréquence de 2 kHz.

Q8/ Tracer sur votre compte-rendu, en graduant les axes, les chronogrammes de v_R et ve sur le même repère.

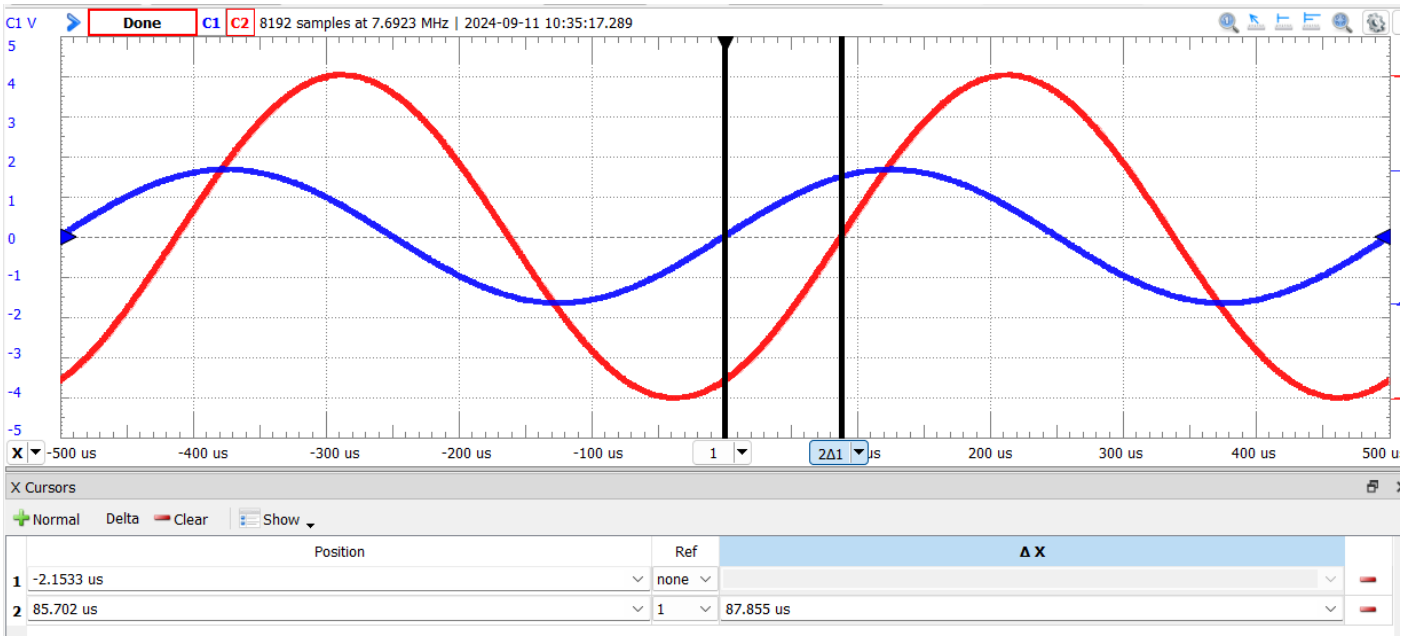
Q9/ Comment pouvez-vous modifier la valeur des graduations de l'axe vertical afin d'obtenir une graduation en Ampères ?

Q10/ Grâce aux curseurs verticaux (« Y Cursors ») mesurer les amplitudes crêtes à crêtes de v_e et de v_R. En déduire la valeur de l'amplitude crête à crête de l'intensité du courant circulant dans le circuit puis la valeur du module de $\underline{Z}$ à la fréquence de 2 kHz. Comparer à la valeur théorique déduite de la question Q6.

Argument :

La mesure du déphasage apporté par le circuit (l'argument de $\underline{Z}$) se fait en mesurant le décalage temporel entre v_e et v_R puis en convertissant ce décalage temporel en degrés :

Etape 1 : Mesure du décalage temporel Δt (en secondes) à l'aide des curseurs horizontaux (« X Cursors ») en prenant comme référence le courant circulant dans le circuit, soit la voie 1 de l'oscilloscope (voir figure ci-dessous).



Etape 2 : Conversion en degrés : $\varphi = (\Delta t / T) \times 360$ avec T la période du signal (à calculer d'après la valeur de la fréquence ou à mesurer à l'aide des curseurs…).

Etape 3 : Réfléchir au signe de φ selon que la tension est en avance ou en retard sur le courant…

Q11/ Mesurer l'argument de $\underline{Z}$ et comparer à la valeur théorique déduite de la question Q6.

Q12/ Les résultats seront-ils modifiés si vous inversez la position de R et C ? Testez !

4/ Evolution en fonction de la fréquence.

Q13/ Reprendre les mesures précédentes pour les fréquences suivantes : 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz….. jusqu'à 20 kHz.

Présenter les résultats (pratiques et théoriques) dans un tableau :

F			……..		
V_{epp}					
V_{Rpp}					
I_{pp}					
Module de Z expérimental					
Module de Z théorique					
Décalage temporel					
Déphasage expérimental					
Déphasage théorique					

Q14/ Vos résultats expérimentaux sont-ils cohérents avec la théorie ?

Q15/ Comment se comporte le circuit en BF ? en HF ? Dessiner des schémas équivalents du circuit dans les deux cas.